

Material de Apoio: Primeiros Passos com Streamlit

1. O que é o Streamlit?

Streamlit é uma ferramenta que permite criar aplicativos web usando apenas Python.

Você não precisa saber HTML, CSS ou JavaScript: escreve código Python e o Streamlit transforma tudo em uma página interativa.

Para que serve?

- Criar dashboards com dados.
 - Mostrar gráficos e tabelas de forma interativa.
 - Compartilhar análises com outras pessoas através de um link.
-

2. Instalando o Streamlit

Antes de começar, você precisa ter o Python instalado no computador. Depois, abra o terminal (ou prompt de comando) e digite:

```
bash
```

```
pip install streamlit
```

Aguarde a instalação. Pronto, você já pode criar seu primeiro app!

3. Seu primeiro app: "Olá, mundo!"

Crie uma pasta no seu computador para guardar os projetos.

Dentro dela, crie um arquivo chamado `app.py` (pode ser qualquer nome, mas é comum usar `app.py`).

Abra esse arquivo em um editor de texto (como VS Code, PyCharm, ou até o Bloco de Notas) e digite:

```
python

import streamlit as st

st.title("Meu primeiro app")

st.write("Olá, mundo!")
```

Salve o arquivo.

Agora, no terminal, navegue até a pasta onde está o `app.py` e execute:

```
bash

streamlit run app.py
```

O Streamlit vai abrir uma página no seu navegador mostrando o título e a mensagem.

Parabéns! Você criou seu primeiro aplicativo web com Python!

4. Entendendo o que aconteceu

- `import streamlit as st` – importa a biblioteca e dá o apelido `st` (para digitar menos).
- `st.title()` – cria um título grande na página.
- `st.write()` – escreve qualquer coisa: texto, números, tabelas, etc.

Sempre que você mudar o código e salvar, o Streamlit percebe a alteração e pergunta se quer reexecutar. Basta clicar em "Rerun" ou apertar `R` no teclado.

5. Colocando texto de diferentes formas

O Streamlit tem funções específicas para cada tipo de texto. Vamos testar:

python

```
import streamlit as st

st.title("Título principal")
st.header("Cabeçalho")
st.subheader("Subcabeçalho")
st.text("Texto simples sem formatação")

st.markdown("**Texto em negrito** usando *Markdown*")
```

Explicação:

- `st.title()` – o maior título.
 - `st.header()` – um título um pouco menor.
 - `st.subheader()` – ainda menor.
 - `st.text()` – texto puro, sem formatação.
 - `st.markdown()` – permite usar formatação como negrito, itálico, listas, links.
-

6. Mostrando dados: tabelas

Vamos aprender a exibir tabelas. Para isso, usaremos a biblioteca pandas, que é muito usada para trabalhar com dados.

Instale o pandas (se ainda não tiver):

bash

```
pip install pandas
```

Agora, no código, podemos criar uma tabela simples e mostrá-la:

python

```
import streamlit as st
import pandas as pd

# Criando uma tabela (DataFrame) com dados de exemplo
dados = pd.DataFrame({
    "Nome": ["Ana", "Bruno", "Carla"],
    "Idade": [25, 32, 28],
```

```
    "Cidade": ["São Paulo", "Rio de Janeiro", "Belo Horizonte"]
})

st.title("Minha primeira tabela")

st.dataframe(dados)  # mostra uma tabela interativa (dá para ordenar as
colunas)
```

- `pd.DataFrame()` cria uma tabela com colunas e linhas.
- `st.dataframe()` exibe a tabela de forma interativa.

Se quiser uma tabela mais simples, sem interatividade, use `st.table(dados)`.

7. Criando gráficos com matplotlib

Vamos agora fazer um gráfico de barras simples. Para isso, usaremos a biblioteca matplotlib.

Instale:

```
bash

pip install matplotlib
```

Código:

```
python

import streamlit as st
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Dados
vendas = pd.DataFrame({
    "Mês": ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr"],
    "Total": [100, 120, 90, 150]
})

st.title("Vendas por mês")
```

```
# Criar o gráfico com matplotlib
fig, ax = plt.subplots() # cria a figura e os eixos
ax.bar(vendas["Mês"], vendas["Total"]) # gráfico de barras
ax.set_xlabel("Mês") # rótulo do eixo x
ax.set_ylabel("Total de vendas") # rótulo do eixo y
ax.set_title("Evolução das vendas") # título do gráfico

# Mostrar o gráfico no Streamlit

st.pyplot(fig)
```

Explicação linha a linha:

- `plt.subplots()` – cria uma área onde o gráfico será desenhado.
 - `ax.bar()` – desenha as barras. O primeiro argumento são os nomes dos meses, o segundo os valores.
 - `set_xlabel`, `set_ylabel`, `set_title` – colocam rótulos e título.
 - `st.pyplot(fig)` – mostra o gráfico na página.
-

8. Adicionando interatividade com widgets

Agora a parte mais legal: fazer o usuário interagir com o app. Vamos usar alguns widgets simples.

Botão

```
python

import streamlit as st

if st.button("Clique aqui"):

    st.write("Botão foi clicado!")
```

- `st.button()` retorna `True` quando o botão é pressionado.
- O código dentro do `if` só executa após o clique.

Caixa de seleção (checkbox)

```
python
opcao = st.checkbox("Mostrar mensagem")
if opcao:
    st.write("Caixa marcada!")
```

Lista suspensa (selectbox)

```
python
escolha = st.selectbox("Escolha uma cor", ["Vermelho", "Azul", "Verde"])
st.write(f"Você escolheu {escolha}")
```

Controle deslizante (slider)

```
python
numero = st.slider("Escolha um número", 0, 10, 5)  # min, max, valor inicial
st.write(f"Número escolhido: {numero}")
```

Entrada de texto

```
python
nome = st.text_input("Digite seu nome")
if nome:
    st.write(f"Olá, {nome}!")
```

9. Organizando a página: barra lateral e colunas

Barra lateral

Coloque seus widgets na barra lateral para não poluir a tela principal:

```
python
import streamlit as st

st.title("App com barra lateral")

# O que estiver dentro de st.sidebar aparece na lateral
opcao = st.sidebar.selectbox("Menu", ["Página 1", "Página 2"])

st.write(f"Você está na {opcao}")
```

Colunas

Divida a área principal em colunas:

```
python
col1, col2 = st.columns(2)

with col1:
    st.header("Coluna 1")
    st.write("Conteúdo da primeira coluna")

with col2:
    st.header("Coluna 2")

    st.write("Conteúdo da segunda coluna")
```

10. Exemplo prático: Dashboard de vendas (passo a passo)

Vamos construir um pequeno dashboard que permite filtrar os dados e ver gráficos.

10.1 Criando os dados

Vamos criar uma tabela de vendas com algumas linhas.
(Em um projeto real, você poderia carregar de um arquivo CSV.)

```
python

import streamlit as st
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Criando dados de exemplo
dados = pd.DataFrame({
    "Data": ["2024-01-01", "2024-01-02", "2024-01-03", "2024-01-04",
"2024-01-05"],
    "Produto": ["A", "B", "A", "C", "B"],
    "Vendas": [10, 15, 7, 20, 12]
})

st.title("Dashboard de Vendas")
st.write("Tabela de vendas:")

st.dataframe(dados)
```

10.2 Adicionando um filtro por produto

Vamos colocar um `selectbox` na barra lateral para o usuário escolher um produto.

```
python

# Barra lateral
st.sidebar.header("Filtros")
produto_escolhido = st.sidebar.selectbox("Selecione o produto", ["Todos"] +
list(dados["Produto"].unique()))

# Filtrar os dados conforme a escolha
if produto_escolhido == "Todos":
    dados_filtrados = dados
else:
    dados_filtrados = dados[dados["Produto"] == produto_escolhido]

st.write("Dados filtrados:")
```



```
st.dataframe(dados_filtrados)
```

Explicação:

- `list(dados["Produto"].unique())` pega todos os produtos diferentes que aparecem na coluna "Produto".
- O `if` decide se mostra tudo ou só o produto escolhido.

10.3 Gráfico de vendas ao longo do tempo

Vamos criar um gráfico de linhas com as vendas por data.

```
python
```

```
st.subheader("Evolução das vendas")
```

```
# Agrupar por data e somar as vendas (caso haja mais de uma venda no mesmo dia)  
vendas_por_dia = dados_filtrados.groupby("Data")["Vendas"].sum().reset_index()
```

```
# Criar gráfico
```

```
fig, ax = plt.subplots()  
ax.plot(vendas_por_dia["Data"], vendas_por_dia["Vendas"], marker="o")  
ax.set_xlabel("Data")  
ax.set_ylabel("Total de vendas")  
ax.set_title("Vendas diárias")  
plt.xticks(rotation=45) # gira os rótulos das datas para não ficarem  
sobrepostos
```

```
st.pyplot(fig)
```

- `groupby("Data")["Vendas"].sum()` soma as vendas de cada data.
- `reset_index()` transforma o resultado em um DataFrame normal.
- `marker="o"` coloca bolinhas nos pontos.

10.4 Gráfico de barras com total por produto

Se o usuário escolher "Todos", podemos mostrar um gráfico comparando os produtos.

python

```
if produto_escolhido == "Todos":
    st.subheader("Total de vendas por produto")
    total_por_produto = dados.groupby("Produto")["Vendas"].sum().reset_index()

    fig2, ax2 = plt.subplots()
    ax2.bar(total_por_produto["Produto"], total_por_produto["Vendas"])
    ax2.set_xlabel("Produto")
    ax2.set_ylabel("Total vendido")

    st.pyplot(fig2)
```

10.5 Código completo do dashboard

Abaixo está o código completo, com comentários explicativos:

python

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ----- DADOS -----
dados = pd.DataFrame({
    "Data": ["2024-01-01", "2024-01-02", "2024-01-03", "2024-01-04",
            "2024-01-05"],
    "Produto": ["A", "B", "A", "C", "B"],
    "Vendas": [10, 15, 7, 20, 12]
})

# ----- TÍTULO -----
st.title("Dashboard de Vendas")

# ----- BARRA LATERAL COM FILTROS -----
st.sidebar.header("Filtros")
produto_escolhido = st.sidebar.selectbox("Selecione o produto", ["Todos"] +
list(dados["Produto"].unique()))

# ----- FILTRAGEM -----
if produto_escolhido == "Todos":
    dados_filtrados = dados
```

```

else:
    dados_filtrados = dados[dados["Produto"] == produto_escolhido]

# ----- EXIBIR TABELA FILTRADA -----
st.subheader("Dados filtrados")
st.dataframe(dados_filtrados)

# ----- GRÁFICO 1: VENDAS AO LONGO DO TEMPO -----
st.subheader("Evolução das vendas")

vendas_por_dia = dados_filtrados.groupby("Data")["Vendas"].sum().reset_index()

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(vendas_por_dia["Data"], vendas_por_dia["Vendas"], marker="o")
ax.set_xlabel("Data")
ax.set_ylabel("Total de vendas")
ax.set_title("Vendas diárias")
plt.xticks(rotation=45)

st.pyplot(fig)

# ----- GRÁFICO 2: TOTAL POR PRODUTO (SOMENTE SE "TODOS") -----
if produto_escolhido == "Todos":
    st.subheader("Total de vendas por produto")
    total_por_produto = dados.groupby("Produto")["Vendas"].sum().reset_index()

    fig2, ax2 = plt.subplots()
    ax2.bar(total_por_produto["Produto"], total_por_produto["Vendas"])
    ax2.set_xlabel("Produto")
    ax2.set_ylabel("Total vendido")

    st.pyplot(fig2)

```

11. Dicas para iniciantes

- Não se preocupe em decorar tudo. Use este material como consulta.
- Experimente: mude valores, troque os gráficos, adicione novos widgets.
- Leia as mensagens de erro: elas geralmente indicam o que está faltando (por exemplo, esquecer de importar uma biblioteca).

- Use a documentação oficial: docs.streamlit.io tem muitos exemplos.
 - Compartilhe: depois de criar algo legal, você pode publicar gratuitamente no [Streamlit Community Cloud](#).
-

12. Próximos passos

Agora que você já conhece o básico, pode explorar:

- Carregar arquivos CSV com `st.file_uploader`.
- Criar gráficos mais bonitos com Plotly (eles são interativos).
- Usar `st.map` para mostrar pontos em um mapa.
- Adicionar abas (`st.tabs`) para organizar melhor o conteúdo.

Lembre-se: o segredo é praticar. Comece com pequenos projetos e vá aumentando a complexidade aos poucos.

Bons estudos e divirta-se criando seus próprios aplicativos com Streamlit!